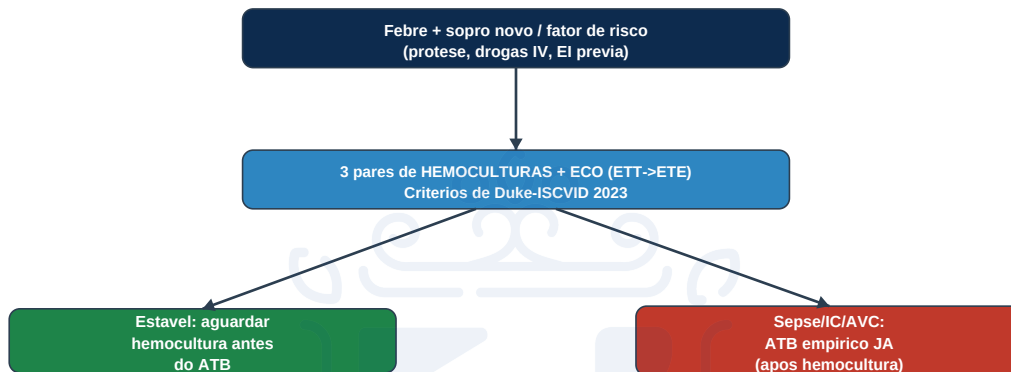


## ENDOCARDITE INFECCIOSA — ADMISSÃO E MANEJO

### FLUXOGRAMA — SUSPEITA À CONDUTA

#### EI — HEMOCULTURAS PRIMEIRO, ECO SEMPRE



### DEFINIÇÃO

#### O QUE É

- Infecção do endocárdio — em geral valvar (também mural, septos, cordoalhas, dispositivos)
- Forma vegetações (plaquetas + fibrina + microrganismos), destrói tecido e embolize
- Alta morbimortalidade: mortalidade hospitalar 15-30%
- A insuficiência cardíaca é a principal causa de morte na EI

### MICROBIOLOGIA — PRINCIPAIS AGENTES

| Agente                        | Freq.  | Contexto                                               |
|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|
| <b>S. aureus</b>              | 30-40% | EI aguda, drogas IV, nosocomial, dispositivos          |
| <b>Streptococcus viridans</b> | 20-30% | EI subaguda, pós-procedimento dentário, válvula nativa |
| <b>Enterococcus spp.</b>      | 10-15% | Idosos, manipulação geniturinária, nosocomial          |
| <b>S. coagulase-negativo</b>  | 10-15% | Próteses valvares, dispositivos                        |
| <b>Grupo HACEK</b>            | 2-5%   | Crescimento lento, hemoculturas 'negativas'            |
| <b>Hemocultura negativa</b>   | 5-10%  | ATB prévio, Coxiella, Bartonella, Tropheryma           |

## QUANDO SUSPEITAR — CLÍNICA VARIÁVEL

### PISTAS E FATORES DE RISCO

- Febre (80-90%) + sopro novo/mudança de sopro (até 85%) + fadiga/anorexia
- Fenômenos embólicos (25-50%): AVC, dor em HCE (baço), hematúria, êmbolo pulmonar séptico
- Periféricos clássicos (raros, <10%): Osler (doloroso, imunológico), Janeway (indolor, embólico), Roth, splinter
- Alto risco: prótese valvar, EI prévia, cardiopatia congênita cianótica, dispositivo intracardíaco
- Outros: drogas IV (risco 30-40x), hemodiálise, CVC, DM, má higiene oral

## CRITÉRIOS DE DUKE-ISCVID 2023

| Categoria  | Maiores (microbiológico/imagem/cirúrgico)                   | Menores (7)                                                                                                        |
|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Definitiva | 2 maiores OU 1 maior + 3 menores OU 5 menores               | Predisposição; febre >38; fenômeno vascular; fenômeno imunológico; microbiológico menor; PET-CT; nova regurgitação |
| Possível   | 1 maior + 1 menor OU 3 menores                              | (mesma lista de menores)                                                                                           |
| Rejeitada  | Dx alternativo OU resolução com ATB <4 dias OU não preenche | —                                                                                                                  |

## EXAMES — HEMOCULTURAS E ECO

### HEMOCULTURAS (essencial!)

- 3 pares ANTES do ATB, técnica asséptica
- Sítios diferentes, intervalo 15-30 min
- Informar laboratório: suspeita de EI (HACEK)
- Positividade 85-95% se sem ATB prévio
- ATB prévio = causa importante de hemocultura negativa

### ECOCARDIOGRAMA

- ETT primeiro (sens. 60-70%), nas 12-24h
- ETE = padrão-ouro (sens. 90-100%)
- ETE se: ETT neg + alta suspeita, prótese, dispositivo, complicações
- Achados: vegetação, abscesso, pseudoaneurisma, deiscência, nova regurgitação
- Repetir ETE em 5-7 dias se negativo e suspeita persiste

## ANTIBIOTICOTERAPIA EMPÍRICA INICIAL

| Cenário                                | Esquema empírico                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Válvula nativa, comunitária            | Ampicilina-sulbactam 3g IV 6/6h + Gentamicina 3 mg/kg/dia IV (alt.: Vanco + Genta + Ceftriaxona) |
| Usuário de drogas IV (válvula direita) | Vancomicina 15-20 mg/kg IV 12/12h + Gentamicina 3 mg/kg/dia (± Ceftriaxona 2g/dia)               |
| Prótese valvar / nosocomial            | Vancomicina 15-20 mg/kg 12/12h + Gentamicina 3 mg/kg/dia + Rifampicina 300mg 8/8h                |
| Alergia à vancomicina                  | Daptomicina 10-12 mg/kg IV 1x/dia                                                                |

## QUANDO INICIAR ATB x AGUARDAR

### DECISÃO CRÍTICA

- Iniciar ATB empírico IMEDIATAMENTE (após hemoculturas) se: sepse/choque, instabilidade, IC aguda, AVC/déficit neurológico agudo
- AGUARDAR resultado das hemoculturas se o paciente está ESTÁVEL (melhora a acurácia diagnóstica e o direcionamento)
- ANTICOAGULAÇÃO é CONTRAINDICADA na EI (aumenta risco de hemorragia/transformação de AVC)
- AVC embólico: NÃO fazer trombólise (risco de transformação hemorrágica)
- Todos os pacientes com EI devem ser INTERNADOS (ATB IV 4-6 semanas)

## INDICAÇÕES CIRÚRGICAS (30-50% dos casos)

### Rx CIRURGIA URGENTE — CLASSE I

1. IC por regurgitação aguda grave, obstrução valvar ou deiscência de prótese (mais comum)
  2. Infecção não controlada: abscesso perivalvar, fístula, febre persistente >5-7 dias com ATB adequado
  3. Microrganismo difícil: fungo, MRSA/VRE, multirresistente
  4. Prevenção de embolia: vegetação >10mm com embolia prévia, ou >15mm em válvula mitral
- Suspeitar de abscesso perivalvar se BAV novo ou febre persistente -> ETE/TC cardíaca

## MONITORIZAÇÃO E INTERNAÇÃO

### ACOMPANHAMENTO

- ☐ Internação SEMPRE; UTI se IC descompensada, choque, BAV alto grau, AVC ou cirurgia urgente
- ☐ Hemoculturas de controle 48-72h após início do ATB (devem negativar)
- ☐ ECG diário (detectar BAV novo = abscesso); ecocardiograma semanal ou se piora
- ☐ Função renal e hemograma 2-3x/semana; vancocinemia (vale 15-20); CPK se daptomicina
- ☐ Alta só após completar ATB IV (4-6 sem); OPAT apenas em casos muito selecionados e estáveis

## MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

### RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente com EI (definitiva/possível por Duke): febre + \_\_\_\_ (sopro novo / fenômeno embólico / vegetação ao eco).
- Hemoculturas coletadas (3 pares) às \_\_\_\_; ATB empírico iniciado: sim/não (motivo).
- Complicações: IC / abscesso (BAV) / embolia / sepse. Necessita \_\_\_\_ (UTI / cirurgia cardíaca / vaga).
- Anticoagulação suspensa (contraindicada). Solicito avaliação de cardiologia + infectologia + cirurgia cardíaca.

## FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

### QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente estável com suspeita de endocardite subaguda. Qual a conduta correta quanto ao antibiótico?

- A) Iniciar antibiótico empírico imediatamente, antes das hemoculturas
- B) Coletar 3 pares de hemoculturas e, se estável, aguardar o resultado antes do ATB para melhor acurácia
- C) Não colher hemoculturas se o foco for evidente
- D) Iniciar anticoagulação plena
- E) Dar alta com antibiótico oral

### QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual exame é o padrão-ouro para visualização de vegetações e complicações na endocardite, especialmente em próteses?

- A) Ecocardiograma transtorácico (ETT)
- B) Ecocardiograma transesofágico (ETE)
- C) Radiografia de tórax
- D) Eletrocardiograma
- E) Cintilografia óssea

### QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente com endocardite e AVC embólico agudo. Qual conduta é CORRETA?

- A) Realizar trombólise imediatamente
- B) Iniciar anticoagulação plena para prevenir novos êmbolos
- C) NÃO trombolisar nem anticoagular plenamente (risco de transformação hemorrágica); TC de crânio e estabilizar
- D) Suspender o antibiótico
- E) Alta hospitalar precoce

### QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual é a principal causa de morte na endocardite infecciosa e principal indicação de cirurgia urgente?

- A) Embolia esplênica
- B) Insuficiência cardíaca (regurgitação valvar aguda)
- C) Glomerulonefrite
- D) Anemia
- E) Febre persistente isolada

### QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Surgimento de bloqueio atrioventricular novo durante o tratamento de endocardite deve levantar suspeita de:

- A) Hipocalemia
- B) Abscesso perivalvar com extensão perianular
- C) Efeito do antibiótico
- D) Pericardite associada
- E) Embolia pulmonar

## GABARITO COMENTADO

### QUESTÃO 1 → Resposta: B

No paciente ESTÁVEL com suspeita de EI subaguda, coletam-se 3 pares de hemoculturas e aguarda-se o resultado antes do ATB, melhorando a acurácia e o direcionamento. ATB empírico imediato (pós-hemocultura) reserva-se a sepse/IC/instabilidade.

### QUESTÃO 2 → Resposta: B

O ETE é o padrão-ouro (sensibilidade 90-100%), indicado especialmente em prótese, dispositivos, ETT negativo com alta suspeita e avaliação de complicações (abscesso, perfuração). O ETT é a primeira linha, mas menos sensível.

### QUESTÃO 3 → Resposta: C

Na EI com AVC embólico, NÃO se faz trombólise (alto risco de transformação hemorrágica) e a anticoagulação plena é contraindicada. Faz-se TC de crânio, estabiliza-se e considera-se cirurgia cardíaca após avaliação neurológica.

### QUESTÃO 4 → Resposta: B

A insuficiência cardíaca por regurgitação valvar aguda é a principal causa de morte na EI e a principal indicação de cirurgia urgente (classe I), junto a infecção não controlada e prevenção de embolia.

### QUESTÃO 5 → Resposta: B

BAV novo durante a EI sugere extensão perianular da infecção com abscesso perivalvar (proximidade do sistema de condução). Investiga-se com ETE/TC cardíaca; geralmente exige cirurgia.

SM24  
Suporte ao Plantão Médico